

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: ____ / 30

Tempo: ____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se l'esattore è alla festa, devo sanare il debito o mi cercherà. Se mi riconosce, mi cerca e non sono salvo. Se non vado via dalla festa e indosso gli occhiali da sole, non mi riconosceranno. O mi riconoscono, o sono salvo. Fortunatamente sono salvo.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Se Pietro non è scapolo, allora Pietro è scapolo.

a_2 . Pietro è scapolo.

b_1 . Se butto il fiammifero acceso e un secchio d'acqua sulla legna, questa brucia.

b_2 . Se butto il fiammifero acceso sulla legna, questa brucia.

c_1 . Se non piove, allora piove.

c_2 . Piove.

3 (9 pt)

a. $\vdash (p \supset \sim p) \supset \sim p$

b. $\sim(\sim p \wedge \sim q) \vdash p \vee q$

c. $p \supset (q \supset r) \vdash (p \wedge q) \supset r$

4 (15 pt)

Teoria (1). Sia $\alpha \supset \beta$ una tautologia dove α non è una contraddizione e β non è una tautologia. Dimostrare che, per ogni interpretazione V , esiste almeno una formula γ tale che sia $\alpha \supset \gamma$ sia $\gamma \supset \beta$ siano tautologie, secondo l'ipotesi per cui in γ occorran variabili proposizionali condivise da α e β .

Teoria (2). Dimostrare che per ogni coppia di insiemi A, B si ha $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$

Teoria (3). Fornire un esempio di petizione di principio.

Teoria (4). È vero che « $\alpha, \beta \in \Gamma$ se e solo se $\Gamma \models \alpha \wedge \beta$ »? Si spieghi perché oppure si mostri un controesempio.

Teoria (5). Fornire un insieme di enunciati incoerente secondo **L** ma tale che ogni sotto-insieme di esso sia coerente sempre secondo **L**.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 288990